

选项：

- u UID: 手工指定用户的UID号
- d 家目录: 手工指定用户的家目录
- c 用户说明: 手工指定用户的说明
- g 组名: 手工指定用户的初始组
- G 组名: 指定用户的附加组
- s shell: 手工指定用户的登录shell。默认是/bin/bash

(1.2) 设置用户密码命令

命令名称: passwd

所在路径: /usr/sbin/passwd

执行权限: 超级管理员

功能描述: 设置用户新密码

语法: passwd [用户名]

范例: passwd laibin (为新用户“laibin”设置一个密码) 设置了密码才能登陆

扩展: pass不止能够设置用户命令，还能做更多

选项：

- S 查询用户密码的密码状态。仅root用户可用。
- l 暂时锁定用户。仅root用户可用
- u 解锁用户。仅root用户可用
- stdin 可以通过管道符输出的数据作为用户的密码。

范例: `echo "123456" | passwd [用户] --stdin`

(1.3) 服务器用户运行总状况查看命令

命令名称: uptime

所在路径: shell内置

执行权限: 所有用户

功能描述：查看服务器用户运行总状况

语法：uptime

```
[root@VM-8-5-centos ~]# uptime
09:37:40 up 144 days, 19:42, 1 user, load average: 0.08, 0.08, 0.06
[root@VM-8-5-centos ~]#
```

二、文件压缩命令

基本知识：Linux系统里面常见的压缩格式：

.gz、.tar.gz、.zip

(2.1) 压缩/解压文件 .gz

备注：只能压缩文件不保留原文件

压缩文件

命令名称：gzip

所在路径：/bin/gzip

执行权限：所有用户

功能描述：压缩文件

语法：gzip [文件名]

范例：gzip /root/test/wenjian.log（压缩文件wenjian.log压缩后得到文件 wenjian.log.gz）

解压文件

命令名称：gunzip

所在路径：/bin/gunzip

执行权限：所有用户

功能描述：解压文件

语法：gunzip [压缩文件名]

范例：gunzip /root/test/wenjian.log.gz（解压文件wenjian.log.gz压缩后得到文件 wenjian.log）

(2.2) 压缩/解压目录 .tar .gz

备注：能压缩目录，生成新的文件

压缩文件

命令名称：tar

所在路径：/bin/tar

执行权限：所有用户

功能描述：压缩/打包目录（仅仅打包，生成的是.tar后缀文件）

语法： `tar 选项[-zcf] [压缩/打包后的文件名] [要打包/压缩的目录]`

-c 打包（必选）

-v 显示详细信息

-f 指定文件名（必选）

-z 打包同时压缩

打包目录：-cf（cf顺序不能变）

打包并压缩：-zcf（zcf顺序不能变）

范例：tar -cf test.tar test（将test目录打包，生成新的打包文件test.tar）

tar -zcf test.tar.gz test（将test目录打包并压缩，生成新的压缩文件test.tar.gz）

注：用gzip命令压缩test.tar后，也能得到test.tar.gz

解压文件

命令名称：tar

所在路径：/bin/tar

执行权限：所有用户

功能描述：也可解压/解包文件

语法： `tar 选项[-zxf] [压缩/打包后的文件]`

-x解包（必选）

-v 显示详细信息

-f 指定文件名（必选）

-z 解包同时解压缩

解包目录：-xf [tar文件]

打包并压缩：-zxf[tar.gz文件]

范例：tar -xf test.tar（解包test.tar得到文件 wenjian.log）

tar -xzf test.tar.gz (解包并且解压test.tar.gz得到文件 wenjian.log)

(2.3) 压缩/解压文件 .zip

备注：能压缩文件和目录并保留原文件

压缩文件

命令名称：zip

所在路径：/bin/gzip

执行权限：所有用户

功能描述：压缩文件、目录

语法：zip 选项 -r [压缩后文件名] [需要压缩的文件/目录]

-r 压缩目录

范例：zip -r test.zip test (压缩目录test压缩后得到文件 test.zip)

解压文件

命令名称：unzip

所在路径：/bin/gunzip

执行权限：所有用户

功能描述：解压文件.zip

语法：unzip [压缩文件.zip]

范例：unzip test.zip (解压文件 test.zip)

三、网络命令

(3.1) 连接查看

命令名称：last

所在路径：/usr/bin/last

执行权限：所有用户

功能描述：查看用户连接信息

语法：last

效果：

```
[root@localhost ~]# last
user      pts/1            172.18.109.205    Sun Aug  7 15:45 - 16:38  (00:53)
root      pts/0            172.18.109.205    Sat Jul 30 02:13  still logged in
user      pts/1            172.18.109.205    Sat Jul 30 01:53 - 02:07  (00:13)
user      pts/1            172.18.109.205    Sat Jul 30 01:30 - 01:31  (00:00)
root      pts/0            172.18.109.205    Fri Jul 29 19:55 - 02:07  (06:12)
root      tty1             Fri Jul 29 17:14  still logged in
reboot    system boot      2.6.32-279.el6.i Fri Jul 29 17:13 - 18:11  (9+00:57)
root      pts/0            172.18.109.205    Fri Jul 29 00:26 - 02:00  (01:33)
root      pts/0            172.18.109.205    Thu Jul 28 20:23 - 20:54  (00:31)
root      tty1             Thu Jul 28 20:05 - crash   (21:08)
reboot    system boot      2.6.32-279.el6.i Thu Jul 28 20:05 - 18:11  (9+22:06)
root      tty1             Thu Jul 28 19:34 - crash   (00:30)
reboot    system boot      2.6.32-279.el6.i Thu Jul 28 19:33 - 18:11  (9+22:37)
root      tty1             Thu Jul 28 19:03 - crash   (00:30)
reboot    system boot      2.6.32-279.el6.i Thu Jul 28 19:02 - 18:11  (9+23:08)
root      tty1             Fri Jul 22 01:37 - crash   (6+17:25)
reboot    system boot      2.6.32-279.el6.i Fri Jul 22 01:36 - 18:11  (16+16:34)
```

扩展：可以列出系统重启状态

(3.2) 路由追踪

命令名称：tracert

所在路径：/bin/tracert

执行权限：所有用户

功能描述：显示数据包到主机间的路径

语法：tracert

范例：tracert [ip或者域名]

(3.3) 网络查看

命令名称：netstat

所在路径：/bin/netstat

执行权限：所有用户

功能描述：显示网络相关信息

语法：netstat [选项]

-t TCP协议

-u UDP协议

-l 监听

-r 路由

-n 显示IP和端口号

-p 显示进程号

四、重启关机

(4.1) 推荐命令

命令名称: shutdown

功能描述: 关机

语法: shutdown [选项] 时间

选项:

-c: 取消前一个关机命令

-h: 关机

-r: 重启

范例:

关机----->shutdown -h now

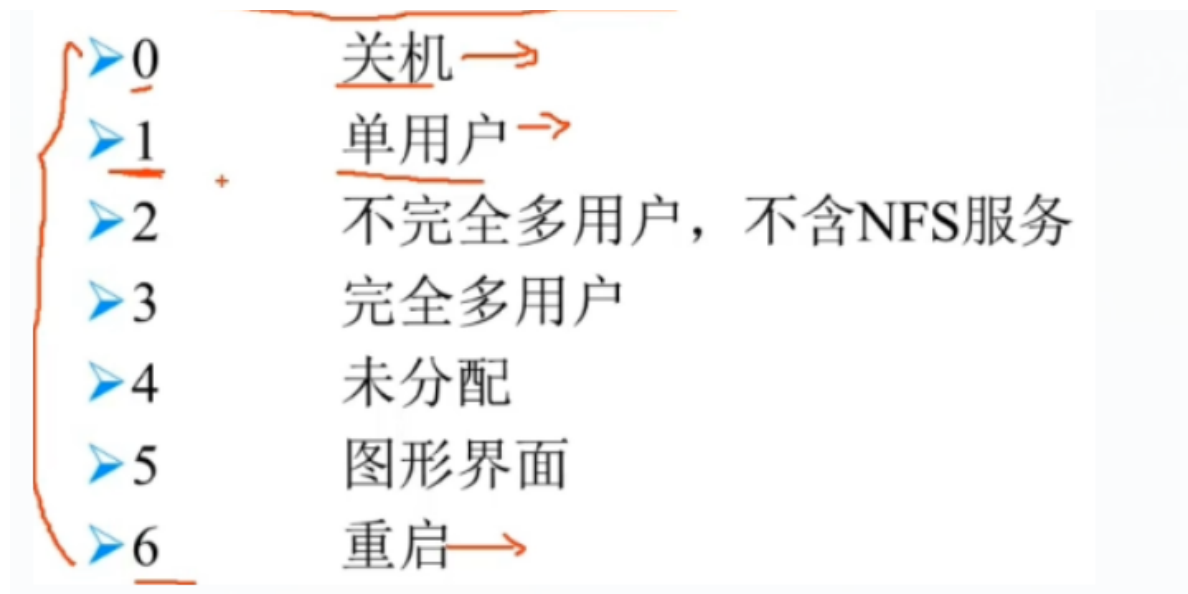
重启----->shutdown -r now

(4.2) 其他命令

其他关机命令: halt、poweroff、init 0

其他重启命令: reboot、init 6

扩展----关于init: 定义当前系统的运行级别



使用runlevel查看当前系统运行级别

管理

一、用户和用户组管理

(1.1) 用户管理文件

用户信息文件 /etc/passwd

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:998:997:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
ntp:x:38:38:/:etc/ntp:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/:etc/abrt:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
postfix:x:89:89:/:var/spool/postfix:/sbin/nologin
chrony:x:997:995:/:var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
syslog:x:996:994:/:home/syslog:/bin/false
lighthouse:x:1000:1000:/:home/lighthouse:/bin/bash
dockerroot:x:995:991:Docker User:/var/lib/docker:/sbin/nologin
nginx:x:1001:1001:/:home/nginx:/sbin/nologin
everwar:x:1002:1002:/:home/everwar:/bin/bash
theon:x:1003:1003:/:home/theon:/bin/bash
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
```

每一行代表一个用户，每行7个字段，每个字段意思如下：

◆ 第1字段： 用户名称

◆ 第2字段： 密码标志

◆ 第3字段： UID（用户ID）

➤ 0： 超级用户

➤ 1-499： 系统用户（伪用户）

➤ 500-65535： 普通用户

备注：普通用户将UID修改为0后，就变为了超级用户，但是通常我们不这么做

- ◆ 第4字段：GID（用户初始组ID）
- ◆ 第5字段：用户说明
- ◆ 第6字段：家目录
 - 普通用户：/home/用户名/
 - 超级用户：/root/
- ◆ 第7字段：登录之后的Shell

关于第7字段，我们需要关注：正常用户的shell必须是/bin/bash 才能正常登陆，一般默认就行，不用更改。

（1.2）影子文件

影子文件

```
root:$6$0YmJ00ee6TFuIRv7$VDfAru4bAPDFVTcINtoe7A1yKDaSix.uNS/N6h46CoKfeBMyTyra.ikuCvt.XEVKzV65JrHo1A7.gdgft2dj1.:0:99999:7:::
bin:*:17632:0:99999:7:::
daemon:*:17632:0:99999:7:::
adm:*:17632:0:99999:7:::
lp:*:17632:0:99999:7:::
sync:*:17632:0:99999:7:::
shutdown:*:17632:0:99999:7:::
halt:*:17632:0:99999:7:::
mail:*:17632:0:99999:7:::
operator:*:17632:0:99999:7:::
games:*:17632:0:99999:7:::
ftp:*:17632:0:99999:7:::
nobody:*:17632:0:99999:7:::
systemd-networkd:!!:20201:::::::
dbus:!!:20201:::::::
polkitd:!!:20201:::::::
sshd:!!:20201:::::::
postfix:!!:20201:::::::
~
~
~
~
```

9个字段，每个字段意思如下：

- ◆ 第1字段：用户名
- ◆ 第2字段：加密密码
 - 加密算法升级为SHA512散列加密算法
 - 如果密码位是“!!”或“*”代表没有密码，不能登录
- ◆ 第3字段：密码最后一次修改日期
 - 使用1970年1月1日作为标准时间，每过一天时间戳加1

备注：第2字段==>在正常的用户密码字段前加!! 或者* 可以禁用该用户

- ◆ 第4字段：两次密码的修改间隔时间（和第3字段相比）
- ◆ 第5字段：密码有效期（和第3字段相比）
- ◆ 第6字段：密码修改到期前的警告天数（和第5字段相比）

备注：第5字段==>如果密码有效期改为15则，每隔15天必须换一次密码。

- ◆ 第7字段：密码过期后的宽限天数（和第5字段相比）
 - 0：代表密码过期后立即失效
 - -1：则代表密码永远不会失效。
- ◆ 第8字段：账号失效时间
 - 要用时间戳表示
- ◆ 第9字段：保留

扩展：关于第3个字段--->将时间戳转换为日期，目的在于查看密码具体的修改时间，如下命令：

```
date -d"1970-01-01 20201 days"
```

(1.3) 组信息文件

组信息文 `/etc/shadow`

```
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:
cdrom:x:11:
mail:x:12:postfix
man:x:15:
dialout:x:18:
floppy:x:19:
games:x:20:
tape:x:33:
video:x:39:
ftp:x:50:
lock:x:54:
audio:x:63:
nobody:x:99:
users:x:100:
utmp:x:22:
utempter:x:35:
input:x:999:
systemd-journal:x:190:
systemd-network:x:192:
dbus:x:81:
polkitd:x:998:
ssh_keys:x:997:
sshd:x:74:
postdrop:x:90:
postfix:x:89:
```

(1.4) 用户相关文件

1.4.1 用户家目录

添加用户的时候自动生成

- ◆ 普通用户：/home/用户名/，所有者和所属组都是此用户，权限是700
- ◆ 超级用户：/root/，所有者和所属组都是root用户，权限是550

1.4.2 用户邮箱

本地local邮箱，非公网的那种邮箱。系统部分审核程序发送通知会发送到本地邮箱

◆ /var/spool/mail/用户名/

1.4.3 用户模板目录

目录内是一些环境变量相关的配置文件，添加用户时，会自动将目录内的配置文件应用（拷贝）到新用户的家目录

◆ /etc/skel/

1.4.4 用户默认值文件

用户预设的一些参数配置文件（如 家目录路径、在哪里去寻找环境变量配置文件、账号密码过期天数等），当新增用户时，默认会应用配置文件里面的参数内容

◆ /etc/default/useradd

- GROUP=100 #用户默认组
- HOME=/home #用户家目录
- INACTIVE=-1 #密码过期宽限天数 (shadow文件7字段)
- EXPIRE= #密码失效时间 (8)
- SHELL=/bin/bash #默认shell
- SKEL=/etc/skel #模板目录
- CREATE_MAIL_SPOOL=yes #是否建立邮箱

◆ /etc/login.defs

- PASS_MAX_DAYS 99999 #密码有效期 (5)
- PASS_MIN_DAYS 0 #密码修改间隔 (4)
- PASS_MIN_LEN 5 #密码最小5位 (PAM)
- PASS_WARN_AGE 7 #密码到期警告 (6)
- UID_MIN 500 #最小和最大UID范围
- GID_MAX 60000
- ENCRYPT_METHOD SHA512 #加密模式

(1.5) 用户管理

1.5.1 修改用户信息

usermod 选项 [用户名]

选项:

- u UID: 修改用户的UID号
- c 用户说明: 修改用户的说明信息
- G 组名: + 修改用户的附加组
- L: 临时锁定用户 (Lock)
- U: 解锁用户锁定 (Unlock)

1.5.2 修改用户密码状态

chage 选项 [用户名]

选项：

- l: 列出用户的详细密码状态
- d 日期: 修改密码最后一次更改日期（shadow3字段）
- m 天数: 两次密码修改间隔（4字段）
- M 天数: 密码有效期（5字段）
- W 天数: 密码过期前警告天数（6字段）
- I 天数: 密码过后宽限天数（7字段）
- E 日期: 账号失效时间（8字段）

1.5.3 删除用户

userdel [选项] [用户名]

-r : “抄家”

选项：

-r 删除用户同时删除用户家目录

1.5.4 切换用户身份

su [选项] [用户名]

选项：

- : 选项只使用“-”代表连带用户的环境变量一起切换
- c 命令: 仅执行一次命令，而不切换用户身份

切换时，选项“-”必须要加上

其他

播客标题: Linux命令行的底层逻辑

播客内容: 深入探讨了Linux基础命令与用户管理核心知识。

播客地址:

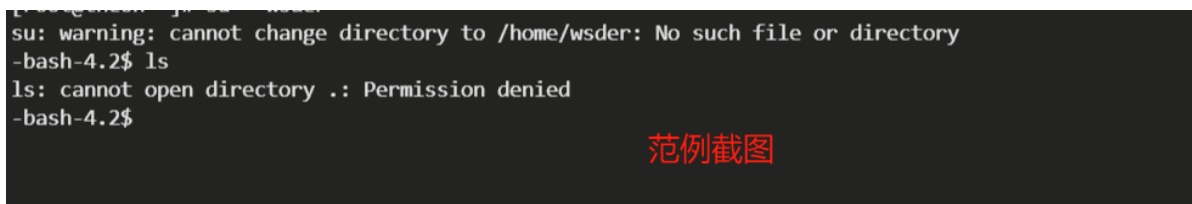
- 喜马拉雅: <https://www.ximalaya.com/album/118679212>
- 小宇宙: <https://namecard.xiaoyuzhoufm.com/rjrtv>

目的: 辅助掌握今天的知识内容, 没有时间学习的同学或者已经有基础的同学可以通过播客快速掌握大致内容

作业

运维情景任务

情景描述: 某企业Linux服务器上有一个普通用户wsder, 某天企业某员工登录时不小心将用户wsder的家目录删除了, 导致切换到wsder用户时, 无法正常执行一些命令, 如下图



任务:

1、请执行如下操作复现上面描述的情景

- 创建一个用户wsder
- 删除用户wsder家目录
- 切换到用户wsder并执行命令ls查看输出的报错信息

完成后, 提交异常截图

2、结合今天所学内容, 请尝试解决这个异常问题, 即切换到wsder用户后, 环境变量正常, 并能正常执行ls命令, **给出详细恢复步骤**